

SOS

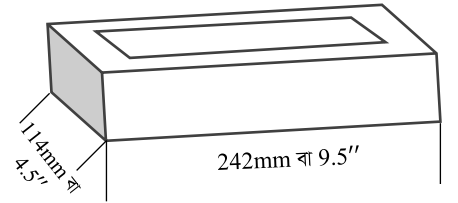
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। গাঁথুনি বা ম্যাসনরি বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০০২, ০৮, ১৪, ২০
 উত্তর : মসলার সাহায্যে ইটগুলোকে সুশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে যে কাঠামো বা
 নিরবিচ্ছিন্ন দেওয়াল নির্মাণ করা হয় তাকে গাঁথুনি বা ম্যাসনরি বলে।

*** ২। বাংলাদেশের প্রচলিত ইটের আকার মসলাসহ ও মসলা ছাড়া লেখ
 ও মেট্রিক পদ্ধতিতে ইটের আকার মসলাসহ ও মসলা ছাড়া লেখ।

বাকশিবো- ২০০২, ১৩, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : প্রচলিত ইট :

মসলাসহ : $254\text{mm} \times 127\text{mm} \times 76\text{mm}$ বা, $10" \times 5" \times 3"$ 

(আদর্শ ইট বা PWD এর ইট) মসলা ছাড়া : $242\text{mm} \times 114\text{mm} \times 70\text{mm}$

বা, $9.5" \times 4.5" \times 2.75"$

মেট্রিক পদ্ধতি :

মসলাসহ = $200\text{mm} \times 100\text{mm} \times 100\text{mm}$ মসলা ছাড়া = $190\text{mm} \times 90\text{mm} \times 90\text{mm}$

*** ৩। ক্লোজার বলতে কী বুঝায়?

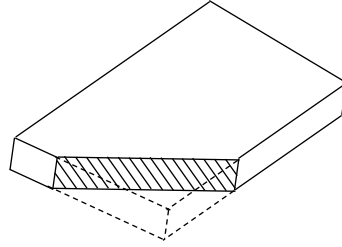
বাকশিবো- ২০১০'পরি, ১১'পরি, ১৪ পরি

উত্তর : ক্লোজার হলো ইটের সুনির্দিষ্ট ভাঙ্গা টুকরা।

*** ৪। কিং ক্লোজার কী? এর পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : একটি পূর্ণ ইটের দৈর্ঘ্য বরাবর অর্ধেক এবং প্রস্থ বরাবর অর্ধেক কেটে অর্থাৎ ইটের একটি কোণা কাটার ফলে যে খন্ড আকারে ইট পাওয়া যায় তাকে কিং ক্লোজার বলে।

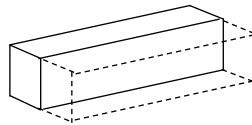


চিত্র : কিং ক্লোজার

** ৫। কুইন ক্লোজার কী?

বাকশিবো- ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : ইটকে লম্বালম্বি বরাবর সমান দুই ভাগে কেটে ফেলার ফলে যে ইট পাওয়া যায় তাকে কুইন ক্লোজার বলে।



চিত্র : কুইন ক্লোজার

** ৬। কোপিং (Coping) কী?

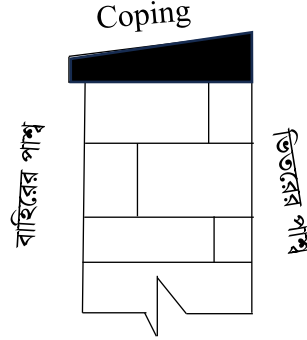
বাকশিবো- ১৩'পরি, ১৭

উত্তর : দেওয়াল বৃষ্টির পানি ও আদ্রতা সহজেই শোষণ করে, তাই দেওয়ালের পানি শোষণ রোধ করার জন্য বাহিরের আবহাওয়ার সাথে

Brickwork

[ইটের গাঁথুনি]

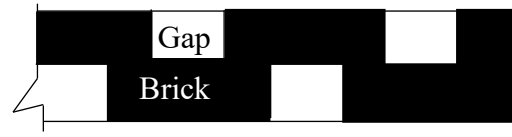
সংস্পর্শ দেওয়ালের উপরিভাগে যে পানি রোধী বিশেষ স্তর প্রয়োগ করা হয় তাকে কোপিং বলে।



* ৭। হানিকম্ব গাঁথুনি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ১০, ১৫

উত্তর : কাঠামোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলোবাতাস প্রবেশের জন্য জানালার পরিবর্তে অনেক সময় ছোট ছোট ছিদ্র রাখা হয়। এই ধরনের ছিদ্রযুক্ত গাঁথুনিকে হানিকম্ব গাঁথুনি বলে।



চিত্রে: হানিকম্ব গাঁথুনি

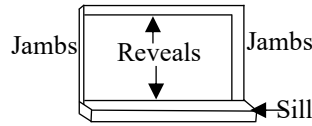
* ৮। সিল (Sill), জ্যাম্বস(Jambs) ও রিভিলস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬

উত্তর : সিল(Sill) : জানালার নিচের দেওয়াকে বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা করার জন্য, জানালার খোলা অংশের নিচে, বাহিরের দিকে কংক্রিট বা কাঠের নির্মিত মেস্বারকে সিল বলে।

জ্যাম্‌স (Jambs) : দরজা-জানালাৰ জন্য নিৰ্মিত ফাঁকা জায়গাৰ খাড়া পাৰ্শ্বদ্বয়কে জ্যাম্‌স বলে।

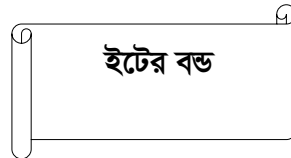
ৰিভিলস (Reveals) : দরজা-জানালায় চৌকাঠ লাগানোর পর, দেওয়ালের বাহিৰেৰ পাৰ্শ্বে যে খাড়া অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাকে ৰিভিলস (Reveals) বলে।



**** ৯। প্যারাপেট ওয়াল কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়?**

বাকশিবো- ২০১৬

উত্তর : ছাদের উপর চারদিকে স্বল্প উচ্চতার যে দেওয়াল নিৰ্মাণ করা হয় তাকে প্যারাপেট ওয়াল বলে। ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া জনিত দুৰ্ঘটনা এড়ানোর জন্য প্যারাপেট ওয়াল নিৰ্মাণ করা হয়।



**** ১০। বন্ড বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, ইটের গাথুনীতে বন্ড বলতে কি বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২২, ২৪

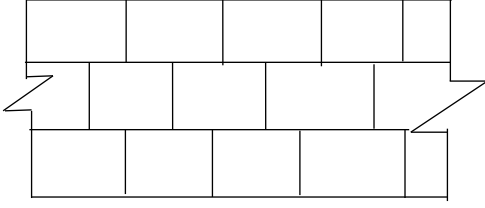
উত্তর : একটি ইটের সাথে অন্য একটি ইটের সুনির্দিষ্ট ভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে বন্ড বলে।

*** ১১। হেডার এবং স্ট্রেচার বন্ড কী?

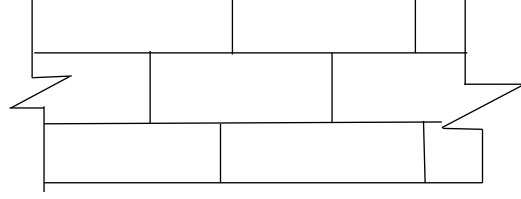
বাকশিবো- ১৩'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : হেডার : ইটের দৈর্ঘ্যকে দেওয়ালের সাথে আড়াআড়ি স্থাপন করলে, দেওয়ালের বাহিরের দিকে ইটের যে দৃশ্য দেখা যায় তাকে হেডার বলে।

স্ট্রেচার : ইটের দৈর্ঘ্যকে দেওয়ালের সাথে সমান্তরালে স্থাপন করলে, দেওয়ালের বাহিরের দিকে ইটের যে দৃশ্য দেখা যায় তাকে স্ট্রেচার বলে।



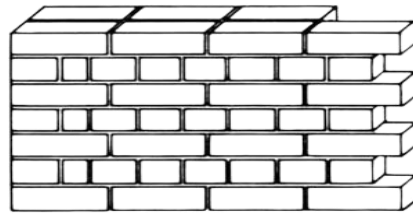
চিত্র : হেডার (2D)



চিত্র : স্ট্রেচার (2D)

** ১২। ইংলিশ বন্ড (English Bond) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : এক স্তরে স্ট্রেচার অপর স্তরে হেডার এর পরের স্তরে আবার স্ট্রেচার এই ভাবে একের পর এক স্তর হেডার ও স্ট্রেচার এর সাহায্যে যে দেওয়াল নির্মাণ করা হয় তাকে ইংলিশ বন্ড বলে।

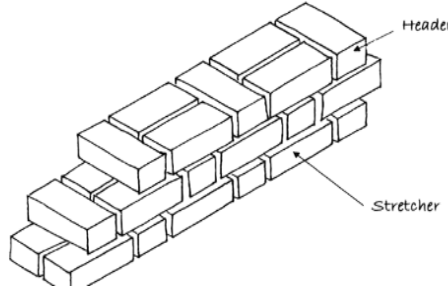


English bond

**** ১৩। ফ্লেমিশ বন্ড (Flemish Bond) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : প্রতিটি স্তরে হেডার এবং স্ট্রেচার পাশাপাশি বসিয়ে যে দেওয়াল তৈরি করা হয় তাকে ফ্লেমিশ বন্ড (Flemish Bond) বলে।

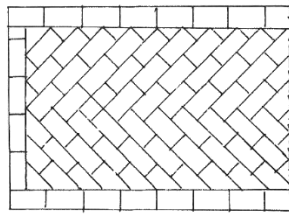


চিত্র : ফ্লেমিশ বন্ড

*** ১৪। হেরিং বোন বন্ড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : ইটগুলোকে লম্বালম্বি পার্শ্ব বরাবর পরস্পর এর সাথে ৯০° কোণে এবং কেন্দ্র রেখার সাথে ৪৫° কোণে স্থাপন করে যে বন্ড প্রদান করা হয় তাকে হেরিং বোন বন্ড বলে।



চিত্র : হেরিং বোন বন্ড

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। গাঁথুনির কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলোর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : ইটের গাঁথুনির কাজে রাজমিস্ত্রিরা যে-সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, তা হলো :

- | | | |
|----------------|------------------|------------------------|
| i) কর্ণিক | ii) ওলন | iii) সুতা |
| iv) বাঙলি | v) স্পিরিট লেভেল | vi) তারকাটা (পিন লোহা) |
| vii) দাগযন্ত্র | viii) বোলস্টার | ix) জয়েন্টার |
| x) মিটার রুল | | |

*** ২। কী কী কারণে ইটকে পানিতে ভেজানো হয়?

বাকশিবো- ১৩, ১৪, ১৪'পরি,

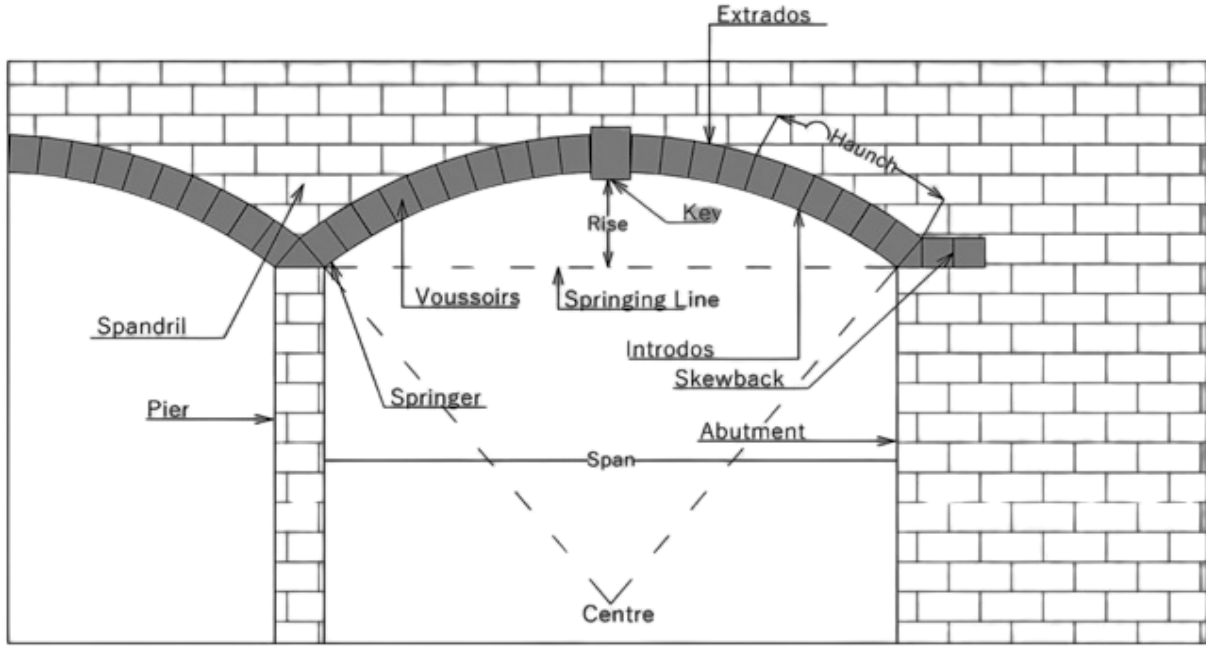
উত্তর : নিম্নলিখিত কারণে ইটকে পানিতে ভেজানো হয় :

- গাঁথুনিতে ব্যবহৃত মসলা থেকে ইটের পানি শোষণ দূর করার জন্য।
- ইটের গায়ে লেগে থাকা লবণ জাতীয় পদার্থ দূর করার জন্য।
- ইটের গায়ে লেগে থাকা শেওলা এবং অন্যান্য ময়লা দূর করার জন্য।
- গাঁথুনিতে ব্যবহৃত মসলার সাথে ইটের উত্তম জোড়ার জন্য।

**** ৩।** একটি সেগমেন্টাল আর্চের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

বাকাশিবো- ১৪, ১৪'পরি, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : নিম্নে সেগমেন্টাল আর্চের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করা হলো :



চিত্র : সেগমেন্টাল আর্চ

*** ৪।** বন্ডিং এর নিয়মগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : ভালো বন্ডের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় :

- ইটের আকার, আয়তন সুষম হবে। ইটের দৈর্ঘ্য = $2 \times$ ইটের প্রস্থ + মসলার জয়েন্টের পুরুত্ব। ফলে সুষম ল্যাপ পাওয়া যাবে।
- কমপক্ষে ইটের $\frac{1}{4}$ অংশ ল্যাপ হবে।
- অল্টারনেট কোর্সের হেডারের সেন্টার লাইন এবং স্ট্রেচারের সেন্টার লাইন একই উল্লম্ব রেখায় ছেদ করবে।
- অল্টারনেট কোর্সের খাড়া জয়েন্টগুলো একই খাড়া লাইন হবে।

v) ফেসিং এ স্ট্রেচার এবং হাটিং এ হেডার ব্যবহার করা উচিত।

vi) কমসংখ্যক ব্যাট বা আধলা ইট ব্যবহার করা উচিত।

৫। উত্তম বন্ডের কাজগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ১০'পরি, ১১'পরি, ২৪

উত্তর : উত্তম বন্ডের কাজগুলো নিম্নরূপ :

- খাড়া জোড়া প্রতিরোধ করার জন্য।
- ইটগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ইন্টার লকিং এর জন্য।
- দেওয়ালের উপর অরোপিত লোডকে সুষম বন্টনের জন্য।
- দেওয়ালের শক্তি ও স্থায়িত্বতা বৃদ্ধির জন্য।
- গাঁথুনির শিয়ার রোধ করার জন্য।

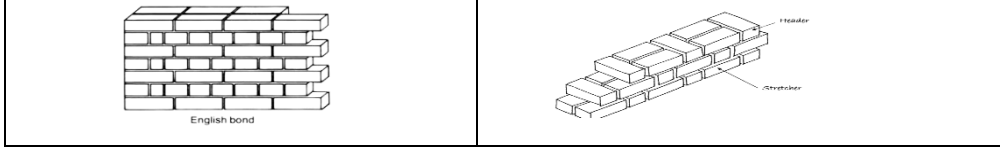
*** ৬। ইংলিশ এবং ফ্লেমিশ বন্ডের মধ্যে তুলনা কর।

অথবা, ইংলিশ ও ফ্লেমিশ বন্ডের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : ইংলিশ এবং ফ্লেমিশ বন্ডের মধ্যে তুলনা নিম্নে দেওয়া হলো :

ইংলিশ বন্ড	ফ্লেমিশ বন্ড
এক স্তর হেডার ও এক স্তর স্ট্রেচার হয়।	হেডার এবং স্ট্রেচার প্রতি স্তর পাশাপাশি হয়।
কম আকর্ষণীয়।	বেশী আকর্ষণীয়।
খরচ বেশী হয়।	খরচ কম হয়।
তুলনামূলক কম দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।	(তুলনামূলক বেশী দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

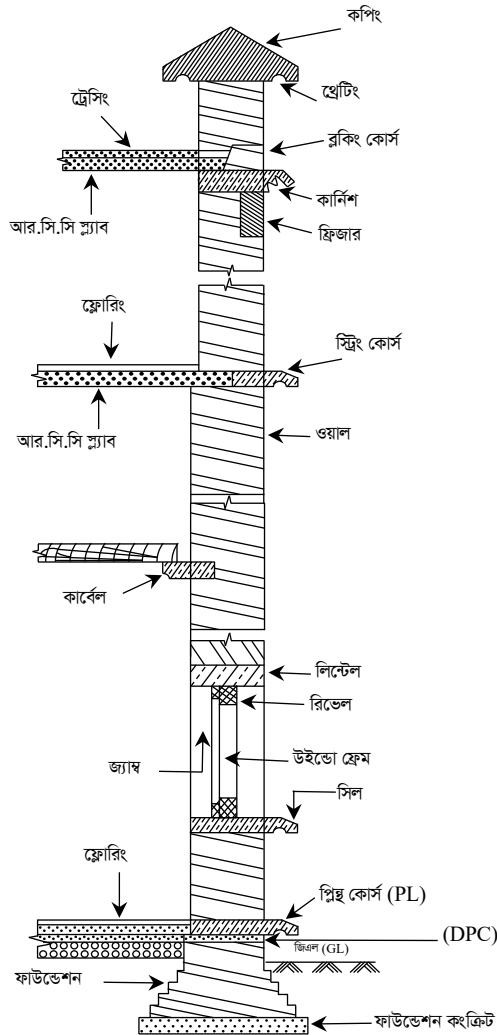


SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***১। ভিত্তির বেইজ হতে আরম্ভ করে প্যারাপেটের কোপিং পর্যন্ত (জানালাসহ) একটি দেওয়ালের সেকশন অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ২৩

উত্তর :



*** ২। ইটের কাজ পরিদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা কর।
অথবা, ইটের গাঁথুনির কাজ পরিদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা কর।

বাকশিবো- ১০'পরি, ১১'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : ইটের কাজের পরিদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো :

- গাঁথুনির কাজে ব্যবহার এর পূর্বে ইটকে ভালো ভাবে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- ইটের গায়ে লেগে থাকা ময়লা এবং লবণ জাতীয় পদার্থ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইট নিখুঁত হবে এবং এর চার পাশের প্রান্তগুলো ধারালো হবে।
- ইটকে আঘাত করলে ধাতব শব্দ হবে এবং এদের নখ দিয়ে আচর কাটা যাবে না।
- ইটের গায়ের রং গাঢ় তাম্র রং তর হবে।
- দুটি ইটকে 'T' আকার করে 1.5 m-2m উপর থেকে ছেড়ে দিলে ভাঙ্গবে না।
- ইটের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইটকে 24 ঘন্টার বেশী ভিজিয়ে রাখলে এর ওজনের 20% বা $\frac{1}{5}$ অংশের বেশী পানি শোষণ করবে না।
- গাঁথুনিতে প্রথমে সম্পূর্ণ বেডের উপর মসলা বিছিয়ে তার পর আস্তা ইটকে চাপ দিয়ে বসাতে হবে।
- ইটের গাঁথুনিতে সমস্ত জোড়া গুলো মসলা দ্বারা পূর্ণ করে দিতে হবে যাতে এতে কোনো ফাঁকা না থাকে।
- গাঁথুনিতে ইংলিশ বন্ড বেশী ব্যবহার করা ভালো।
- গাঁথুনিতে যত সম্ভব কম আধলা ব্যবহার করতে হবে।

- xii. ভালো গুণ সম্পূর্ণ মসলা ব্যবহার করতে হবে।
- xiii. গাঁথুনিতে ব্যবহৃত জোড়ার পুরুত্ব 13 mm এর বেশী হবে না।
- xiv. গাঁথুনি কাজে ইটের ফ্রগকে উপরের দিকে রাখতে হবে।
- xv. গাঁথুনি কাজ হয়ে গেলে 7 দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- xvi. গাঁথুনি কাজের 28 দিন পর প্লাস্টার করতে হবে।

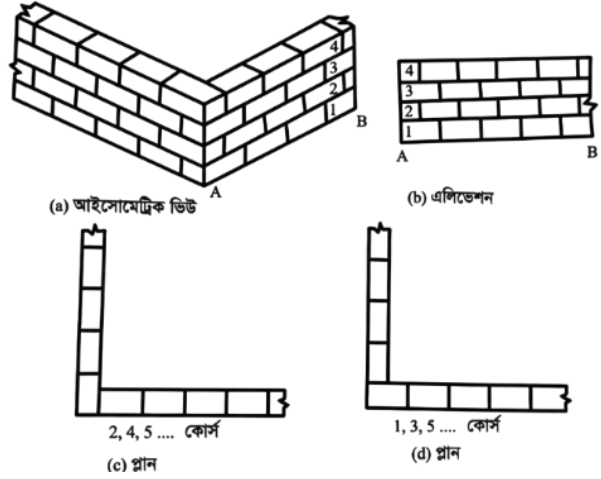
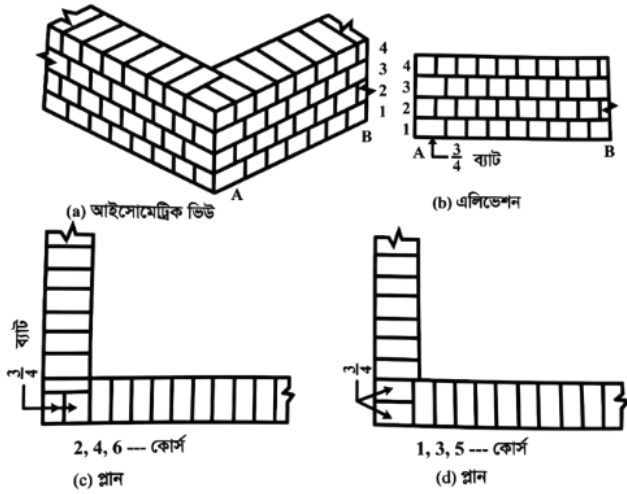
**** ৩। সকল প্রকার বন্ড এর নাম উল্লেখপূর্বক যে-কোনো পাঁচটি বন্ডের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন কর।**

বাকাশিবো- ২০২৪

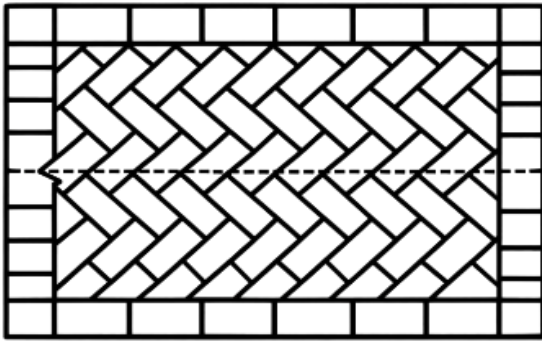
উত্তর : নিম্নে বিভিন্ন প্রকার বন্ডের নাম দেওয়া হলো—

- i) ইংলিশ বন্ড (English bond)
- ii) ফ্লেমিশ বন্ড (Flemish bond)
- iii) স্ট্রেচার বন্ড (Stretcher bond)
- iv) হেডার বন্ড (Header bond)
- v) গার্ডেন ওয়াল বন্ড (Garden wall bond)
- vi) ফেসিং বন্ড (Facing bond)
- vii) রেকিং বন্ড (Raking bond)
- viii) ডাচ বন্ড (Dutch bond)
- ix) ইংলিশ ক্রস বন্ড (English cross-bond)
- x) জিগ-জ্যাগ বন্ড (Zig-zag bond)
- xi) ব্রিক-অন-এজ বন্ড (Brick-on-edge bond)

❖ নিচে পাঁচটি বন্ডের চিত্র অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : স্ট্রেচার বন্ড

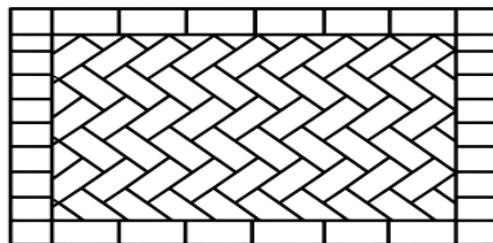


চিত্র : হেডার বন্ড

B ₃	H	S	S	S	S	H	B ₃	8
H	H			H			H	7
B ₃	H	S			S	H	B ₃	6
H	H			H			H	5
B ₃	H			S		H	B ₃	4
H	H			H			H	3
B ₃	H	S			S	H	B ₃	2
H				H			H	1

H n= হেডার S = স্ট্রেচার B₃ = ¾ ব্রিক ব্যাট

চিত্র : হেরিংবোন বন্ড



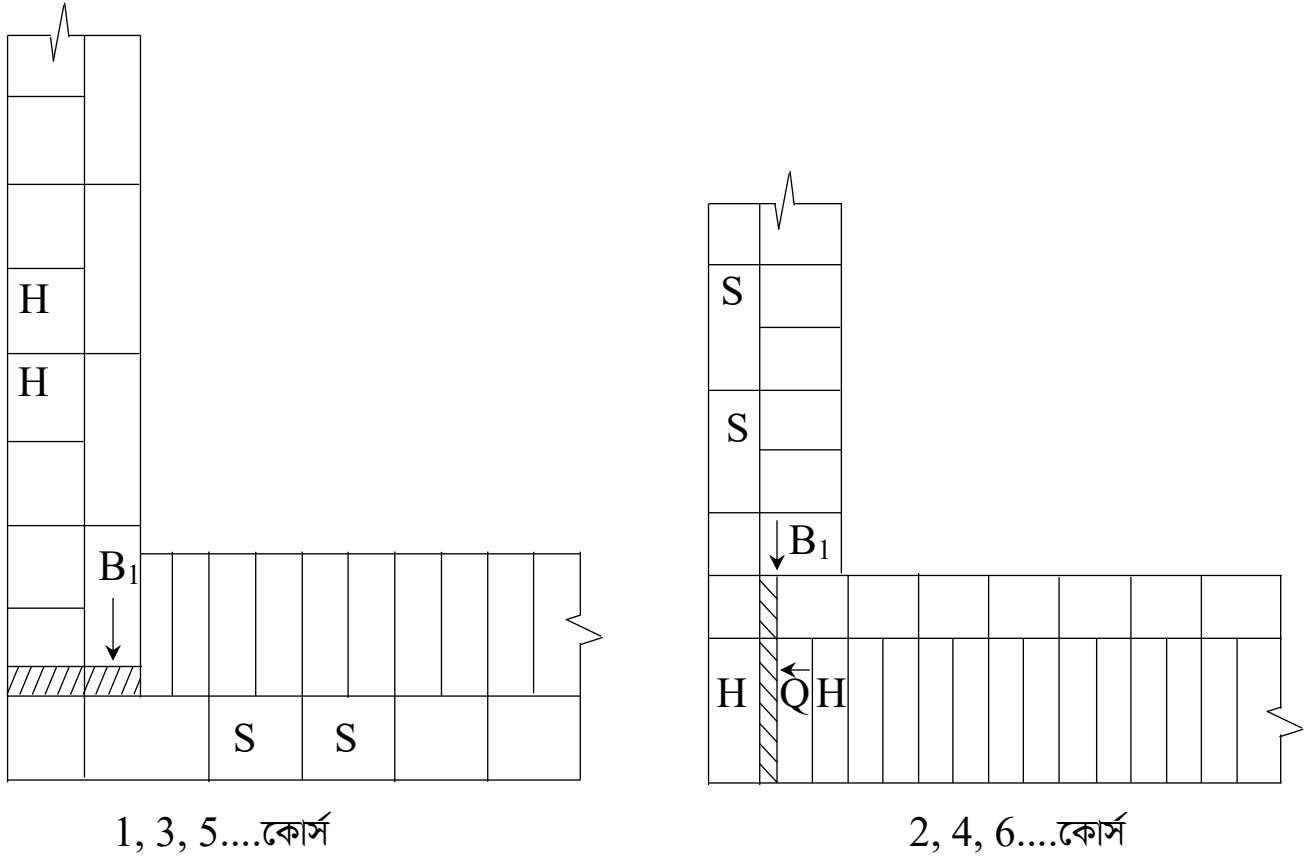
চিত্র : ডাচ বন্ড

চিত্র : ডায়াগোনাল বন্ড

৪। ইংলিশ বন্ডের $1\frac{1}{2}$ ইন্টের দুই স্তর কর্ণার দেওয়ালের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ১৩'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২২

উত্তর :

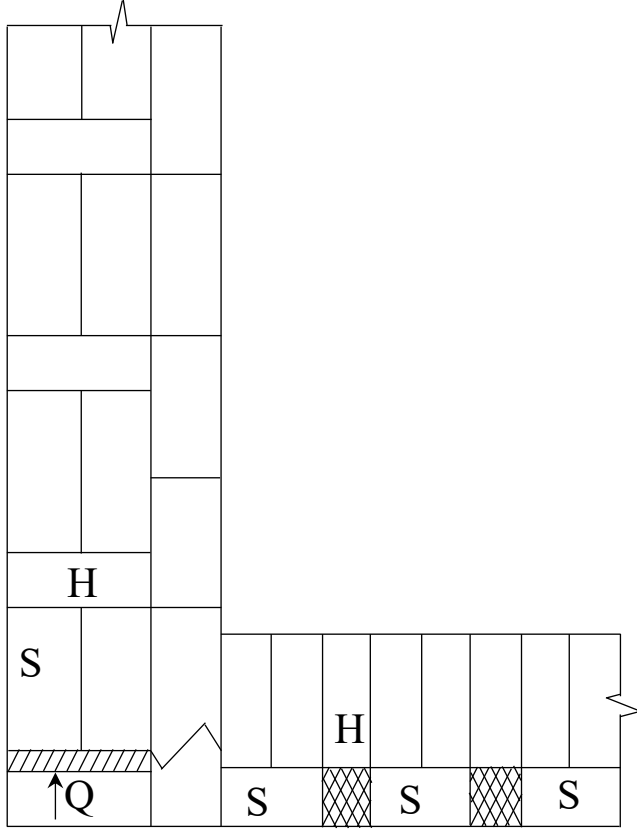


Plan For $1\frac{1}{2}$ brick thick wall

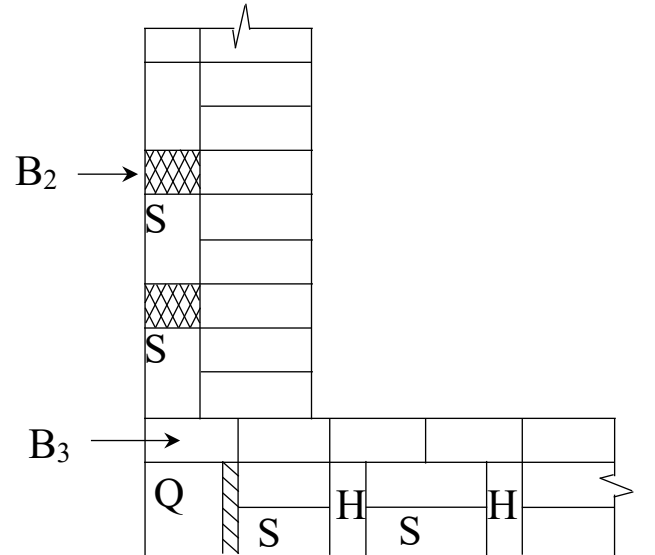
৫। ফ্লেশিশ বন্ডে $1\frac{1}{2}$ ইটের ২ স্তর কর্ণার দেওয়ালের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯

উত্তর :



1, 3, 5....কোর্স



2, 4, 6....কোর্স

Plan For $\frac{1}{2}$ Brick Thick Wall

MCQ:

১। ইটের প্রস্থ বরাবর কাটা অংশকে বলে-

DUET :15-16

- i) Closer ii) Bat iii) Half Brick
iv) Beat

Ans. i)

২। একটি ইটের পূর্ণ প্রস্থ কোণাকুনিভাবে কাটলে পাওয়া যায়-

PHED-19

- i) King closer ii) Mitred closer iii) Bevelled
iv) Queen closer

Ans. i)

৩। প্রস্থ বরাবর ইটের অর্ধেক অংশ বলে-

- i) Half sprit ii) Half closer iii) Half bed
iv) Half bat

Ans. iv)

৪। দেওয়ালে আড়াআড়ি ইটের স্থাপনাকে বলে-

- i) হেডার ii) ক্লোজার iii) স্ট্রেচার
iv) অ্যারাইজার

Ans. i)

৫। সাধারণত রাস্তার কাজে ও ইটের মেঝেতে কোন বন্ড ব্যবহৃত হয়?

- i) জিগ-জ্যাগ বন্ড ii) ডায়গনাল বন্ড iii) হেরিং বোন বন্ড
iv) ডাচ বন্ড

Ans. i)